ZH anyaga:
Lejátszani:

- Prim, ✓
- Kruskal, ✓
- Dijkstra, ✓
- DAG-os, ✓
- Bellman-Ford, ✓
- Huffman,
- LZW.

Struki valamilyen legrövidebb utas/sima gráfos dolog.

Prim

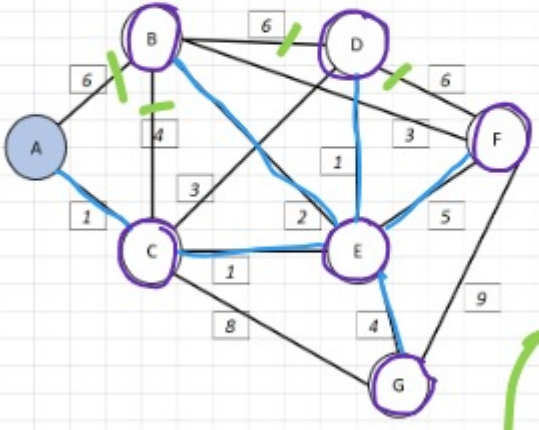
P:= parent

C:= cost

szélességi bejárás

feszítőfát minimal költ

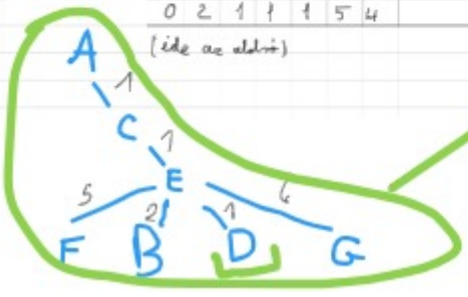
Határozzuk meg Prim algoritmussal az alábbi gráf minimális feszítőfáját. Kezdőcsúcs legyen az "A".



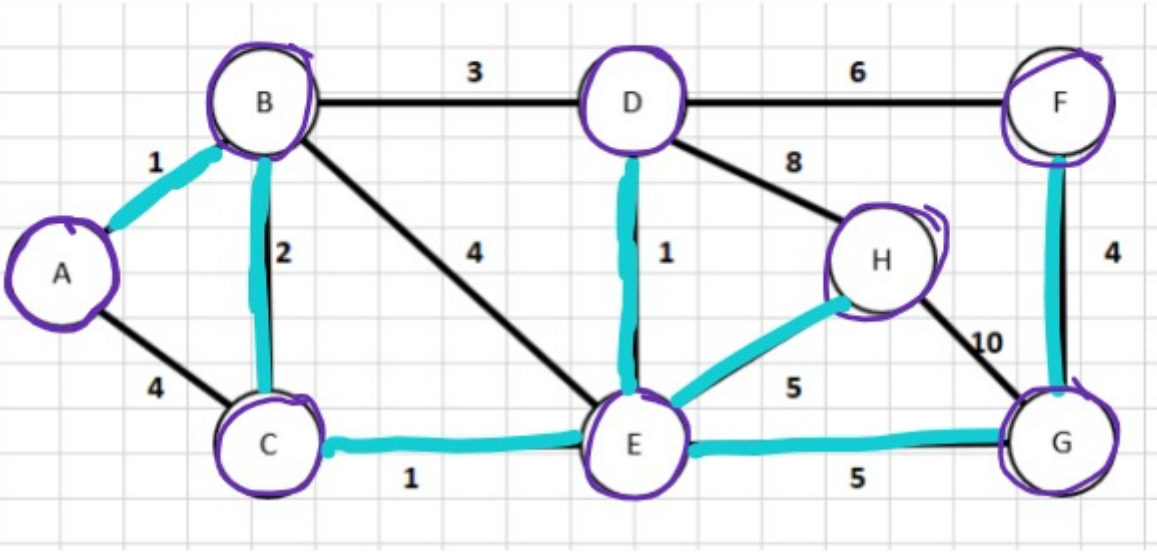
c értékek a Q-ban							Fába kerülő csúcs
A	B	C	D	E	F	G	
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	
·	6	1					A
·	4	·	3	1		8	C
·	2	·	1	·	5	4	E
·	·	·	·	·	·	·	D
·	·	·	·	·	·	·	B
·	·	·	·	·	·	·	G
·	·	·	·	·	·	·	F
0	2	1	1	1	5	4	

(ide az alsót)

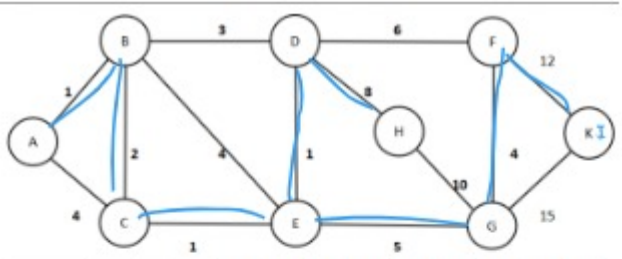
p értékek változásai						
A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	0	0	0
	A	A				
	C		C	C		C
	E		E		E	E
-	E	A	E	C	E	E



Prím



c értékek a Q-ban								Fába kerülő csúcs	p értékek változásai							
A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞		0	0	0	0	0	0	0	0
	1	6						A		A	A					
		2	3	4				B			B	B	B			
				1				C					C			
			1			5	5	E				E			E	E
					6			D						D		
					4			G						G		
								F								
								H								
0	1	2	1	1	4	5	5		0	A	B	E	C	G	E	E

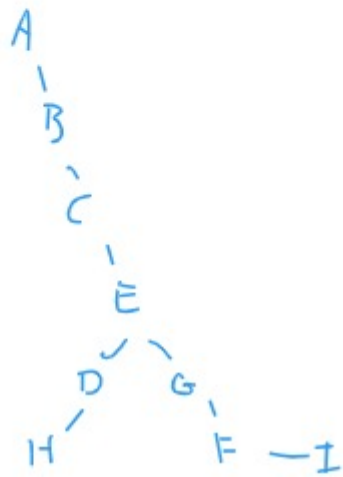


			{A}	{B}	{C}	{D}	{E}	{F}	{G}	{H}	{I}
él	cs										
(A,B)	1		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(C,E)	1		A	B	C	E	D	F	G	H	I
(D,E)	1		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(B,C)	2		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(B,D)	3	X									
(A,C)	4	X									
(B,E)	4	X									
(F,G)	4		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(E,G)	5		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(D,F)	6	X									
(D,H)	8		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(G,H)	10	^									
(F,I)	12		A	B	C	D	E	F	G	H	I
(G,I)	15	^	TERMINÁL								

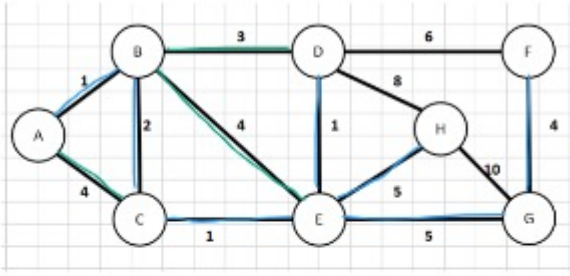
Használd

A B 7
C E 7
D E 7

a legkisebb élsúly és azonnál haladunk



Kruskal

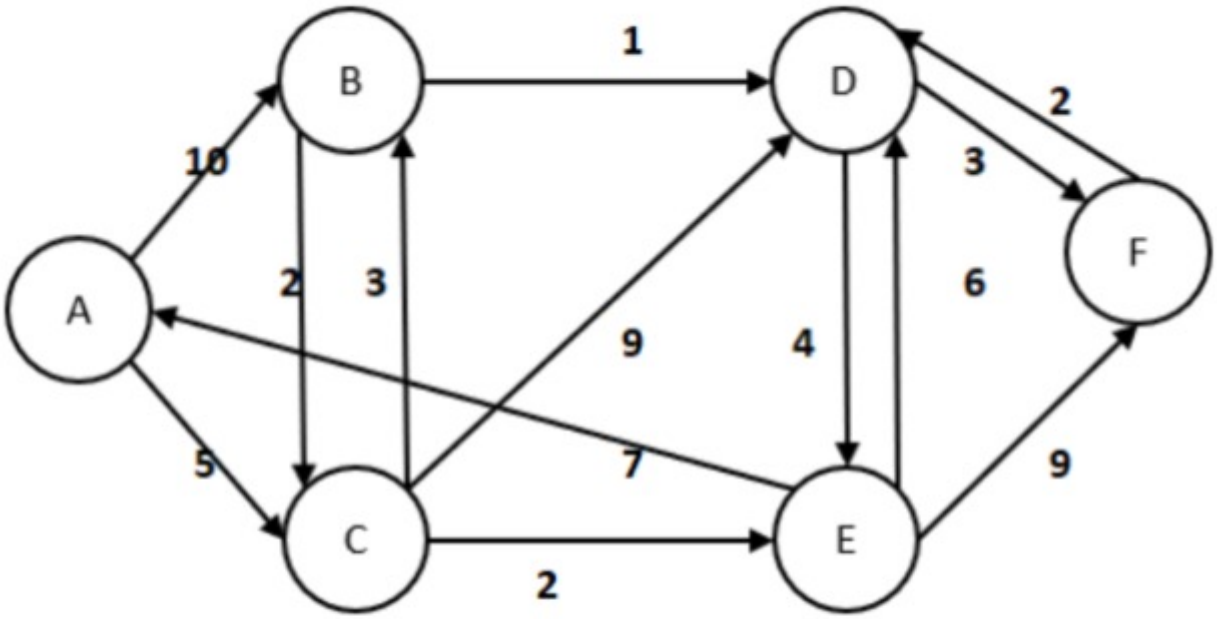


Hogyan főzünk?

- Felírjuk az éleket és az élsúlyokat
- Sorrendbe tesszük a élsúlyok szerint
- Halmazokat képzünk az élek szerint
- Ha egyben van az összes, akkor terminálunk

			{A}	{B}	{C}	{D}	{F}	{F}	{G}	{H}
(A,B)	1		(A, B)	{C}	{D}	{E}	{F}	{G}	{H}	
(C,E)	1		(A, B)	(C, E)	{D}	{F}	{G}	{H}		
(D,F)	1		(A, B)	(C, D, E)	{F}	{G}	{H}			
(B,C)	2		(A, B, C, D, E)	{F}	{G}	{H}				
(B,D)	3	x								
(A,C)	4	x								
(B,E)	4	x								
(F,G)	4		(A, B, C, D, E)	(F, G)	{H}					
(E,H)	5		(A, B, C, D, E, H)	(F, G)						
(E,G)	5		(A, B, C, D, E, F, G, H)							
(D,F)	6		terminálunk							
(D,H)	8									
(H,G)	10									

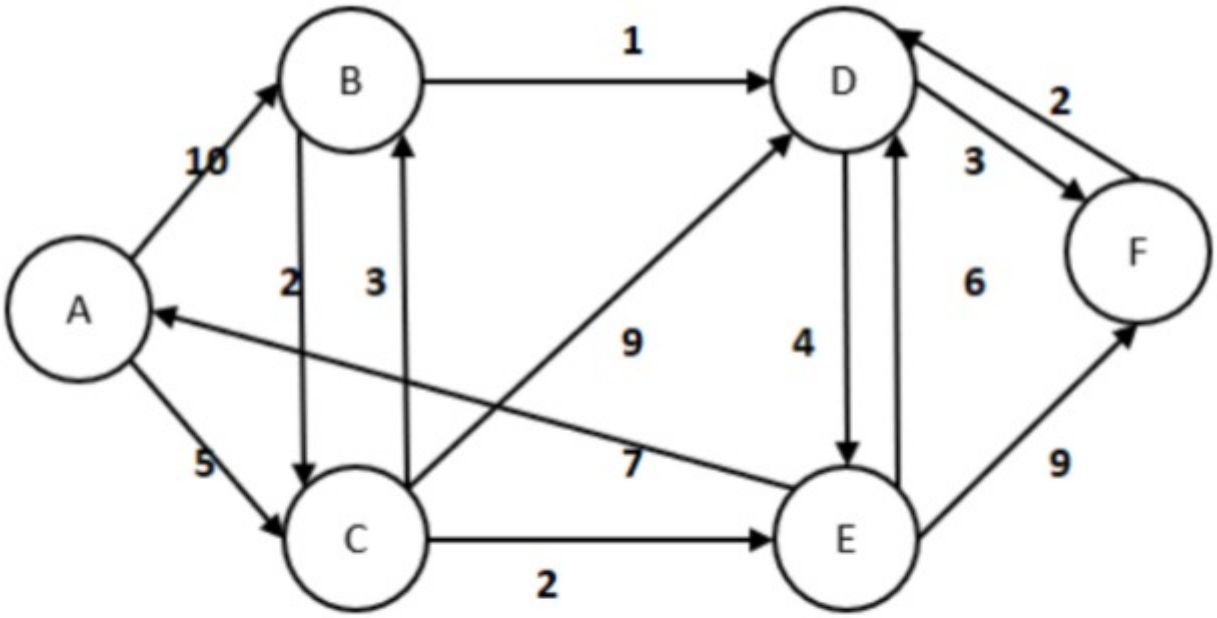
Dijkstra **Dej - TRA** Dejbstra



d értékek a Q-ban						Kiterjesztett	p értékek változásai					
A	B	C	D	E	F	csúcs	A	B	C	D	E	F
0	∞	∞	∞	∞	∞	u:d(u)	0	0	0	0	0	0
	10	5				A:0		A	A			
	8		14	7		C:5			C		C	C
			13		16	E:7					E	E
			9			B:8					B	
					12	D:9						D
						F:12						

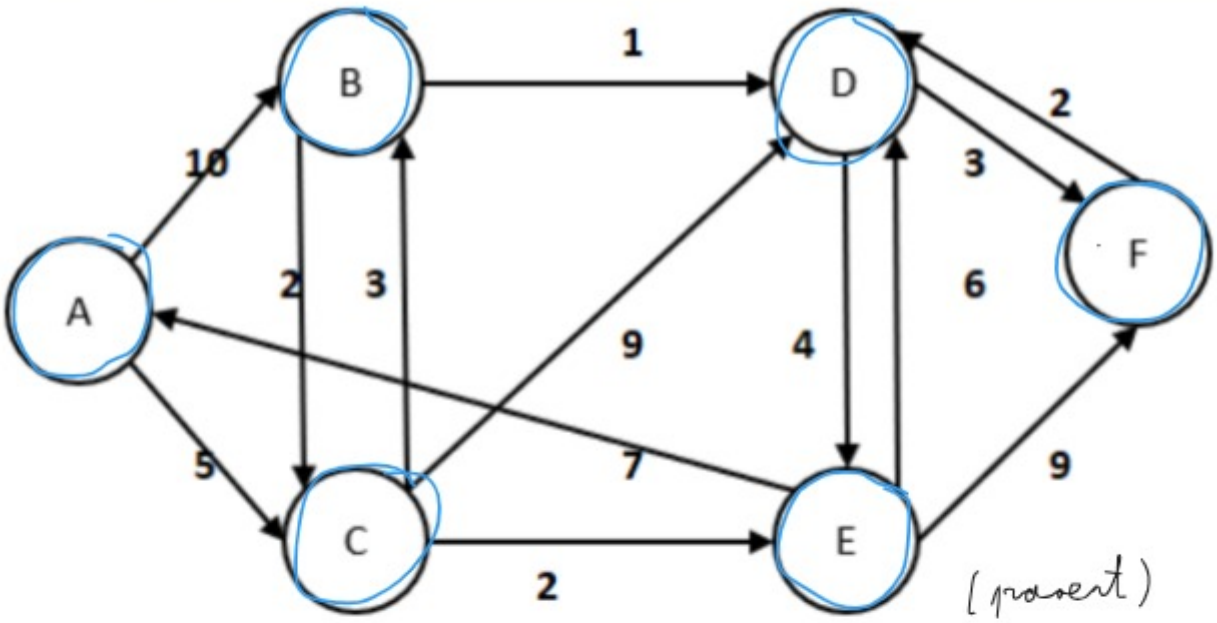
0 8 5 9 7 12 - C A B C D

Dijkstra **Dej - TRA** Dejbstra



d értékek a Q-ban						Kiterjesztett csúcs u:d(u)	p értékek változásai					
A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
0	∞	∞	∞	∞	∞		0	0	0	0	0	0
	10	5				A		A	A			
	8		14	7		C:5		C		C	C	
			13		18	E:7				E		E
						B:8						

Dijkstra **Dej - TRA** Dejbstra

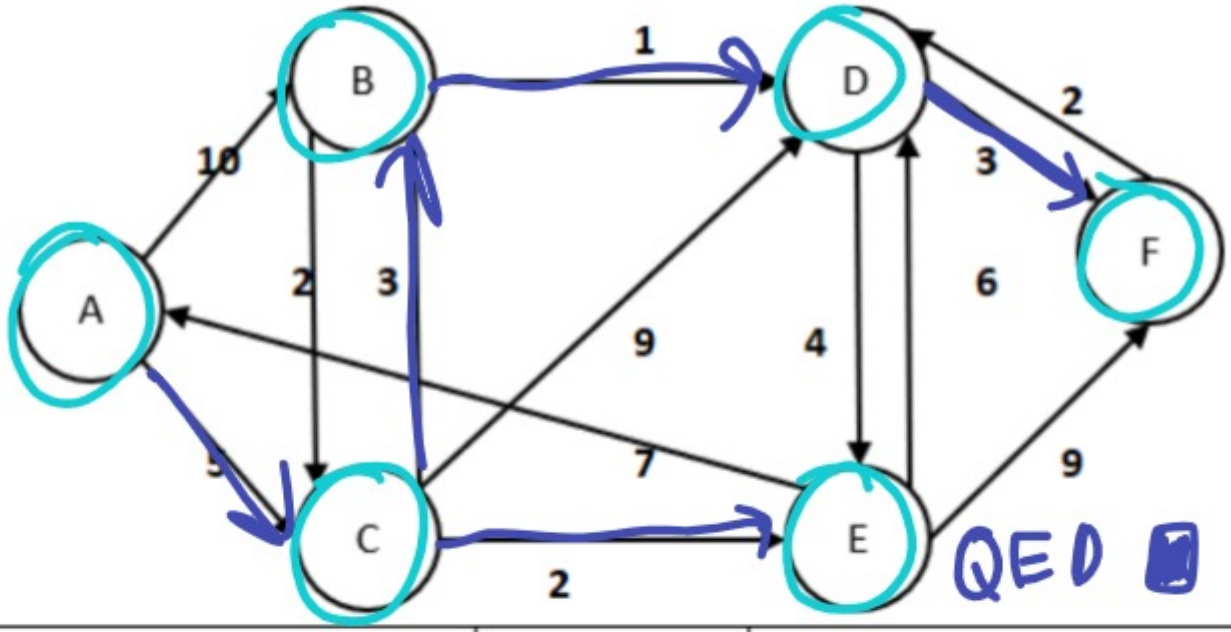


(irányított)

d értékek a Q-ban						Kiterjesztett csúcs u:d(u)	p értékek változásai					
A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
0	∞	∞	∞	∞	∞		0	0	0	0	0	0
·	10	5				A		A	A			
·	8	·	14	7		C : 5		C		C	C	
·	·	·	13	·	16	E : 7				E		E
·	·	·	9	·		B : 8				B		
·	·	·	·	·	12	D : 9						D
						F : 12						

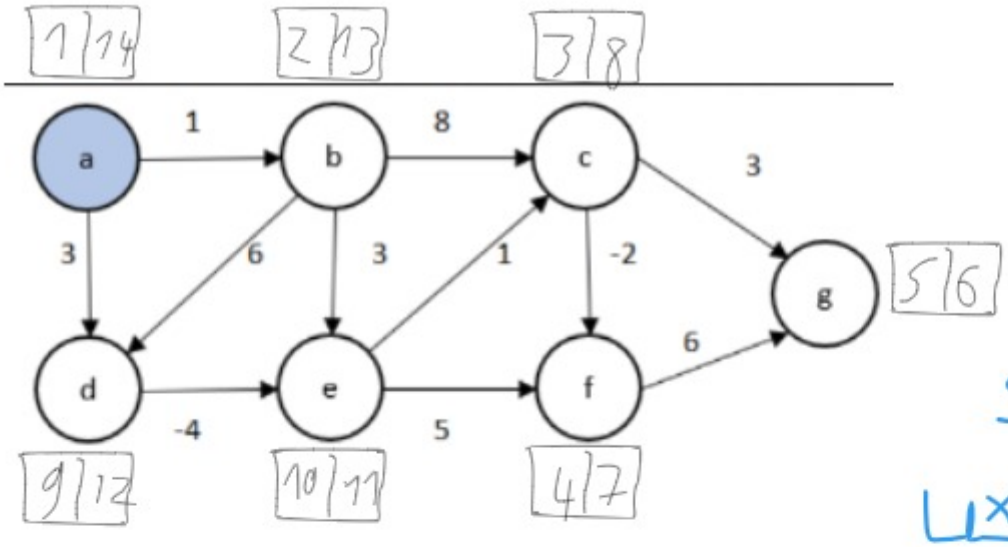
- Felírjuk a d-t és a p-t
- Honnan indulunk a legkevesebbel?
- Onnantól felírjuk, hogy a kezdő csúcsból mennyivel jutunk el az adott csúcsig (számítva az odáig vezető élsúlyokat)
- Mindig arra haladunk, amelyik d-je a legkisebb (min prioritásos sor)
- Ha kisebb lesz az út abból az irányból, akkor update

Dijkstra **Dej - TRA** Dejbstra



d értékek a Q-ban						Kiterjesztett csúcs u:d(u)	p értékek változásai					
A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
0	∞	∞	∞	∞	∞		0	0	0	0	0	0
	10	5				A : 0		A	A			
	8		14	7		C : 5		C		C	C	
			13		16	E : 7				E		E
			9			B : 8				B		
					12	D : 9						D
						F : 12						

DAG



d értékek változásai							Kiterjesztett	p értékek változásai						
a	b	c	d	e	f	g	csúcs	a	b	c	d	e	f	g
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	u:d(u)	0	0	0	0	0	0	0

1 3

9 4

-1

0 4

-2 3

a
e
d
e
c
f
g

a a

e e

d

e

c c

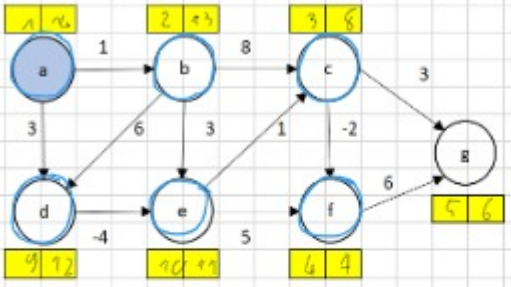
Stóc

14 d
13 b
.. d
e
c
f
g

- 1 0 3 -1 -2 3

- a e a a c c

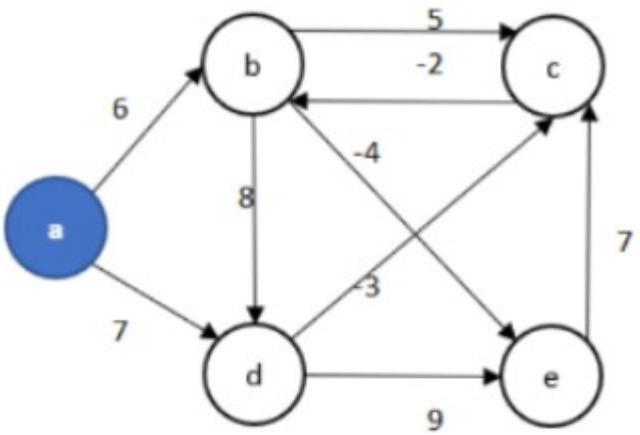
DAG (lehet negatív élsúlyunk) (mélységi bejárás az alapja)



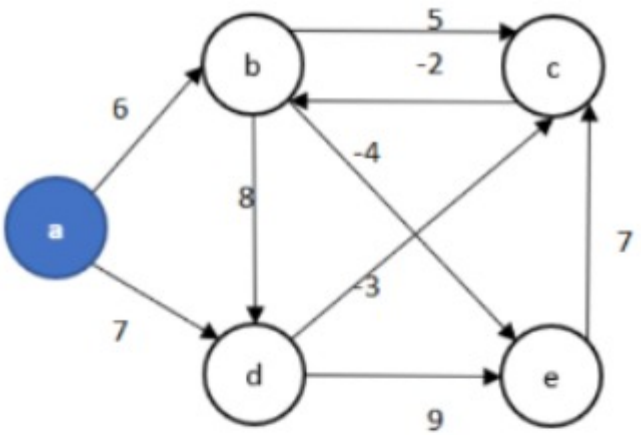
d értékek változásai							Kiterjesztett	p értékek változásai						
a	b	c	d	e	f	g	csúcs	a	b	c	d	e	f	g
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	u:d(u)	0	0	0	0	0	0	0
•	1		3				a : 0		a		a			
•	•	9	•	4			b : 1			b		b		
•	•		•	-1			d : 3					d		
•	•	0	•	•	4		e : -1			e			e	
•	•	•	•		-2	3	c : 0						c	c
•	•	•	•	•	•	•	f : -2							
							g : 3							
0	1	0	3	-1	-2	3		0	a	e	a	d	c	c

Stack (legutolsó d)

- Mélységi bejárással kezdjük (ekkor még nem vesszük figyelembe az élsúlyokat)
- Felírjuk a stack-et és az alapján haladunk (az érték a táblázatbeli)
- Ezután kb. mintha Dijkstra csinálnánk

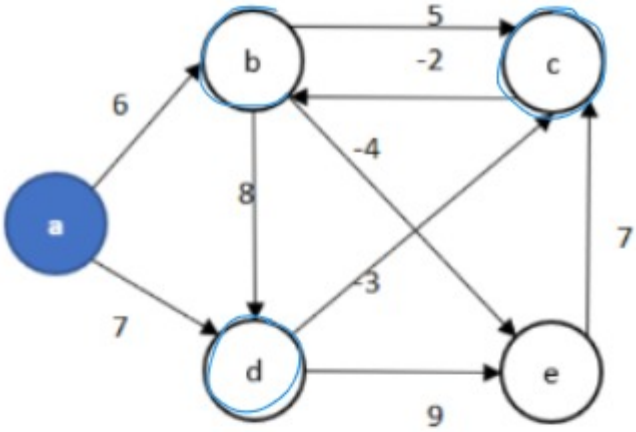


d(); e() változásai					kiterjesztés:	Q	p() változásai					menet
a	b	c	d	e	d();e()		a	b	c	d	e	
0 0	∞	∞	∞	∞		<a>						
	6,1		7,1		a : 0,0	<b,d>		a		a		
		11,2		21e	b 6,1	<d e c>			e		e	
		4,2			d : 7,1	<e c>				d		
					e	<c>						
	2,3				c	<e>		c				
				-2,4	e : 2,3	<e>					e	
					e	<>						
0,0	2,3	4,2	7,1	-2,4	—	<>	—	c	d	a	e	



d(); e() változásai					kiterjesztés: d();e()	Q	p() változásai					menet
a	b	c	d	e			a	b	c	d	e	
0	∞	∞	∞	∞	—	<a>	—					0
	6,1		7,1		a : d,p	<b,d>	—					1
				e : 2,2	b . 6,1	<d,e>						2

BELHAN - FORD



negatív kör ha : e > csúcsok száma

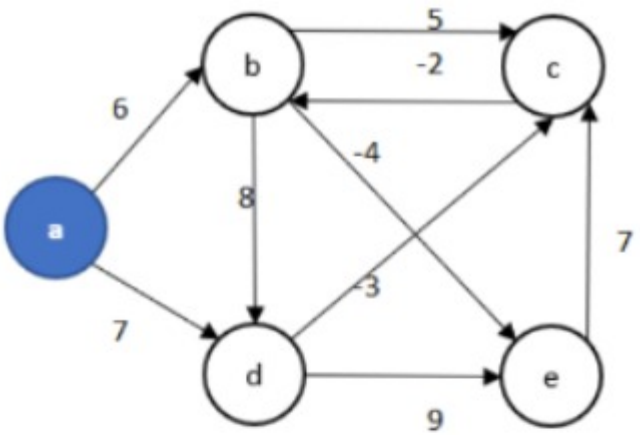
távolság — lépések száma — (másol) — parent — adott e + 1

d(); e() változásai						kiterjesztés: d();e()	Q	p() változásai						menet
a	b	c	d	e				a	b	c	d	e		
0;0	∞	∞	∞	∞			<a>	0	0	0	0	0		
	6;1		7;1			a: 0;0	<b,d>		a		a			1
		11;2		2;2		b: 6;1	<d,c,e>			b		b		2
		4;2				d: 7;1	<c,e>			d				2
	2;3					c: 4;2	<e,b>		c					3
						e: 2;2	<b>							3
				-2;4		b: 2;3	<e>					b		4
						e: -2;4	<>							5
0;0	2;3	4;2	7;1	-2;4				0	c	d	a	b		

- Soron alapul
- d() - távolság
- e() - lépések száma
- p() - parent
- kiterjesztés: kimásolni amit épp nézünk
- menet: adott e + 1
- A sor alapján haladunk

Megoldás

d(); e() változásai					kiterjesztés: d();e()	Q	p() változásai					menet
a	b	c	d	e			a	b	c	d	e	
0;0	∞	∞	∞	∞		<a>	0	0	0	0	0	
	6;1		7;1		a: 0;0	<b,d>		a		a		1
		11;2		2;2	b: 6;1	<d,c,e>			b		b	2
		4;2			d: 7;1	<c,e>			d			2
	2;3				c: 4;2	<e,b>		c				3
					e: 2;2	<b>						3
				-2;4	b: 2;3	<e>					b	4
					e: -2;4	<>						5
0;0	2;3	4;2	7;1	-2;4			0	c	d	a	b	



d(); e() változásai					kiterjesztés:	Q	p() változásai					menet
a	b	c	d	e	d();e()		a	b	c	d	e	
0;0	∞	∞	∞	∞		<a>	0	0	0	0	0	
	6;1		7;1		a: 0;0	<b,d>		a		a		1
		11;2		2;2	b: 6;1	<d,c,e>			b		b	2
		4;2			d: 7;1	<c,e>			d			2
	2;3				c: 4;2	<e,b>		c				3
					e: 2;2	<b>						3
				-2;4	b: 2;3	<e>					b	4
					e: -2;4	<>						5

0;0	2;3	4;2	7;1	-2;4			0	c	d	a	b	

Huffmann

- Megszámoljuk, hogy melyik betűből mennyi van
- Nagyságrend szerint kell rendezni
- Huffmann-fát készítünk belőle (rekurzív)
- Fából visszanyerni a tömörített értéket (bit szám)

1. feladat: (10 pont)
Tömörítse **Huffman algoritmussal** az alábbi szöveget. Építse fel a **kódfát**, határozza meg az **ábécé betűinek kódját**. Adja meg naiv tömörítéssel és a Huffman kódfa alapján kapott tömörített hosszt bitekben. (Naiv tömörítés esetén a jel hosszának azt a legkisebb bitszámot kell tekinteni, amin az ábécé betűi megkülönböztethetők.)

TÖRÖKÖK HÁNY TÖRÖTT TÖRÖK TÖRT TÖRTEK EL

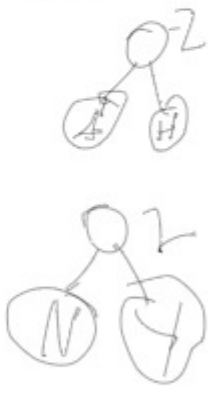
(1.)

T: 9
O: 9
R: 5
K: 4
A': 1
H: 1
N: 1
Y: 1
E: 2
L: 1

(2.)

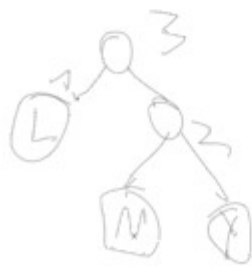
A': 1
H: 1
N: 1
Y: 1
L: 1
E: 2
K: 4
R: 5
T: 9
O: 9

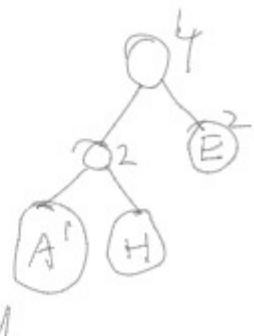
(3.)



N: 1
Y: 1
L: 1
A'H: 2
E: 2
K: 4
R: 5
T: 9
O: 9

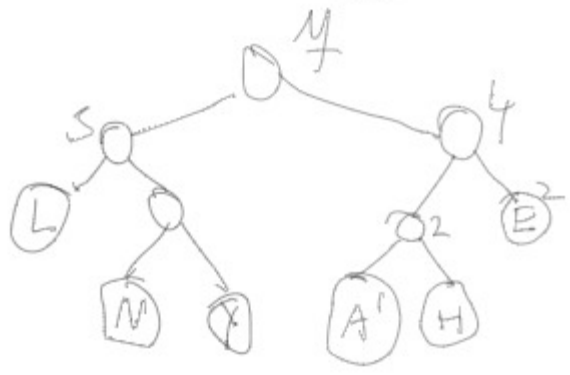
L: 1
NY: 2
A'H: 2
E: 2
K: 4
R: 5
T: 9
O: 9





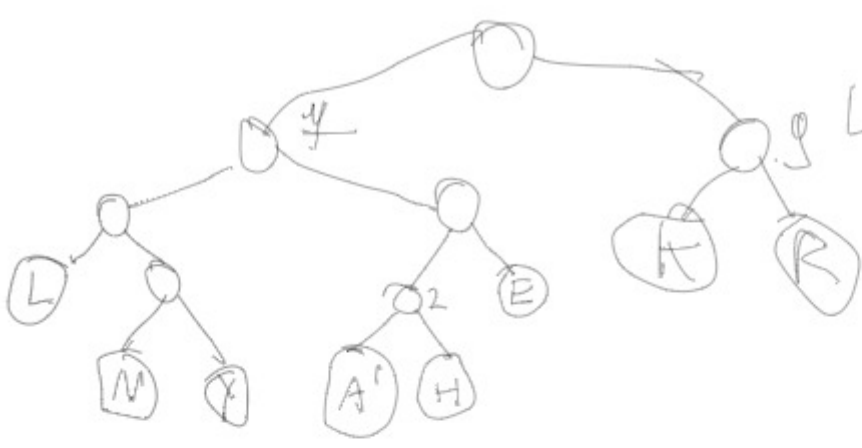
A'H: 2
E: 2
LNY: 3
K: 4
R: 5
T: 9
O: 9

LNY: 3
A'HE: 4
K: 4
R: 5
T: 9
O: 9

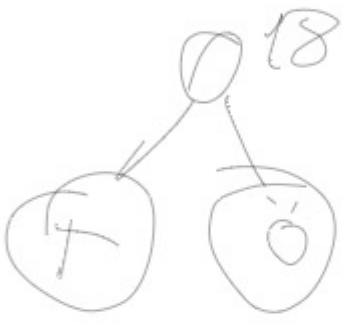


K: 4
R: 5
LNYA'HE: 4
T: 9
O: 9

LNYA'HE: 4
KR: 9
T: 9
O: 9



T: 9
O: 9
LNYA'HEKR: 16



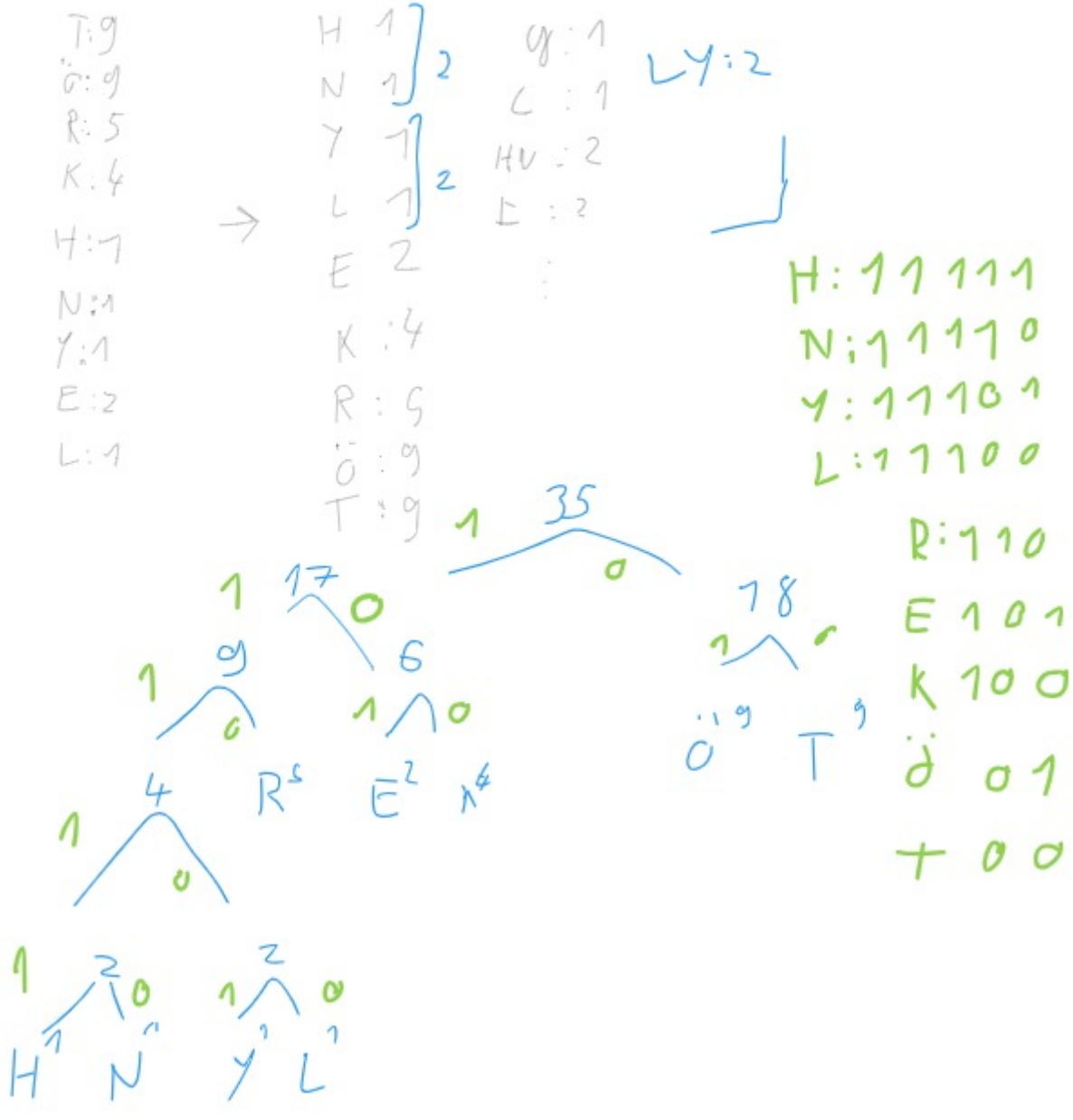
LNYA'HEKR: 16
TÖ: 18



A': 00100
H: 00101
N: 00010
Y: 00011
L: 0000
E: 0011
K: 010
R: 011
T: 10
O: 11

1. feladat: (10 pont)
Tömörítse **Huffman algoritmussal** az alábbi szöveget. Építse fel a **kódfát**, határozza meg az **ábécé betűinek kódját**. Adja meg naiv tömörítéssel és a Huffman kódfa alapján kapott tömörített hosszt bitekben. (Naiv tömörítés esetén a jel hosszának azt a legkisebb bitszámot kell tekinteni, amin az ábécé betűi megkülönböztethetők.)

TÖRÖKÖK HÁNY TÖRÖTT TÖRÖK TÖRT TÖRTEK EL



A – 3
C – 4 } (AC) – 7

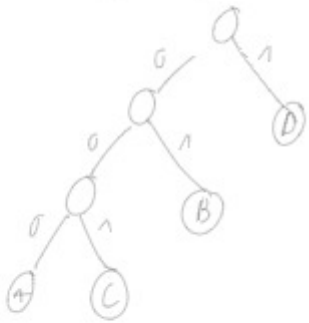
B – 5

D – 8

B – 5
(AC) – 7 } (B(AC)) – 12

D – 8
(B(AC)) – 12 } D(B(AC)) – 20

D – 8



Huffmann

- Megszámoljuk, hogy melyik betűből mennyi van
- Nagyságrend szerint kell rendezni
- Huffmann-fát készítünk belőle (rekurzív)
- Fából visszanyerni a tömörített értéket (bit szám)

1. feladat: (10 pont)
Tömörítse **Huffman algoritmussal** az alábbi szöveget. Építse fel a **kódfát**, határozza meg az **ábécé betűinek kódját**. Adja meg naiv tömörítéssel és a Huffman kódfa alapján kapott tömörített hosszt bitekben. (Naiv tömörítés esetén a jel hosszának azt a legkisebb bitszámot kell tekinteni, amin az ábécé betűi megkülönböztethetők.)

TÖRÖKÖK HÁNY TÖRÖTT TÖRÖK TÖRT TÖRTEK EL

(1)

T: 9
O: 9
R: 5
K: 4
A: 1
H: 1
N: 1
Y: 1
E: 2
L: 1

(2)

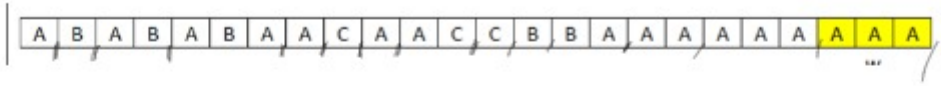
A: 1
H: 1
} (AH): 2

N: 1
Y: 1
L: 1
AH: 2
} (NY): 2

L: 1
AH: 2
NY: 2
} L(AH): 3

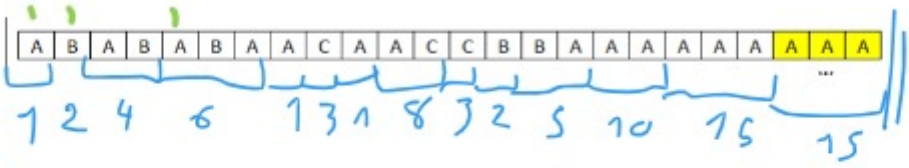
E: 2
K: 4
R: 5
T: 9
O: 9


A B A B A B A A C A A C C B B A A A A A A A A A



A 1
B 2
C 3
AB 4
BA 5
ABA 6
ABAA 7
AC 8
CA 9
AA 10
ACC 11
CB 12
BB 13
BAA 14
AAA 15
[illegible] 16

1; 2; 4; 6; 1; 3; 1; 8;
3; 2; 5; 10; 15; 15



1 2 4 6 13 18 8 3 2 5 10 15 15

A 1
B 2
C 3

A B A B A B A A C A A C C B B A A A A A A

AB 4
BA 5
ABA 6
ABAA 7
AC 8
CA 9
AA 10
ACC 11
CB 12
BB 13
BAA 14
AAA 15
AABA 16

AB 4
BA 5
ABA 6
ABAA 7
AC 8
CA 9
AA 10
ACC 11
CB 12
BB 13
BAA 14
AAA 15
AABA 16

A, B, AB, ABA, AC, A, AC, C, B, BA, AA, AAB, AAA,

A - 1
B - 2
C - 3
AB - 4
BA - 5
ABA - 6
ABAA - 7
AC - 8
CA - 9
AA - 10
ACC - 11
CB - 12
BB - 13
BAA - 14
AAA - 15



A 1
B 2
C 3
AB 4
BA 5
ABA 6
ABAA 7
AC 8
CA 9
AA 10
ACC 11
CB 12
BB 13
BAA 14
AAA 15
AAAA 16

1 2 4 6 1 3 1 8 5 2 5 10 15 15
A B AB ABA A C A AC C B BA AA AAA AAA

A 1
B 2
C 3
AB 4
BA 5
ABA 6
ABAA 7
AC 8
CA 9
AA 10
ACC 11
BC 12
BB 13
BAA 14
AAA 15
AAAA 16